

MODUL 4

Judul	: Membentuk Data – Manipulasi Teks dan Kalkulasi Waktu
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Mengurai dan Merakit Teks:** Menggunakan fungsi `LEFT`, `RIGHT`, `MID`, dan `CONCATENATE` untuk mengekstrak dan menggabungkan data teks.
2. **Menganalisis Teks:** Mengaplikasikan fungsi `LEN` dan `FIND` untuk memahami struktur data teks.
3. **Mengekstrak Komponen Waktu:** Menggunakan fungsi `YEAR`, `MONTH`, dan `DAY` untuk mengambil informasi spesifik dari sebuah tanggal.
4. **Menghitung Durasi:** Mengaplikasikan fungsi `DATEDIF` dan `TODAY` untuk melakukan kalkulasi berbasis waktu.
5. **Melakukan Formatting Lanjutan:** Menggunakan fungsi `TEXT` untuk mengubah format data sesuai kebutuhan pelaporan.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Data di dunia nyata jarang sekali datang dalam format yang siap pakai. Kemampuan memanipulasi teks dan tanggal adalah keterampilan fundamental untuk membentuk data mentah menjadi informasi yang bernilai.

1. Fungsi Teks (Pengolahan String)

Ini adalah perangkat Anda untuk "membongkar pasang" data dalam format teks.

- **Ekstraksi Karakter:**
 - o `LEFT`, `RIGHT`, dan `MID` berfungsi seperti pisau bedah untuk mengambil bagian teks yang spesifik.

- **Penggabungan Teks:**

- o **CONCATENATE** atau operator & berfungsi seperti lem untuk menyatukan beberapa teks.

- **Pencarian & Pengukuran:**

- o **FIND** bertindak sebagai detektif untuk menemukan posisi sebuah karakter (misalnya, spasi).
- o **LEN** berfungsi sebagai penggaris untuk mengukur panjang sebuah teks.

2. Fungsi Tanggal & Waktu (Kalkulasi Temporal)

Excel memperlakukan setiap tanggal sebagai sebuah nomor seri, yang memungkinkan kita melakukan operasi matematika padanya.

- **Ekstraksi Komponen:** **YEAR**, **MONTH**, dan **DAY** memungkinkan kita memecah tanggal menjadi komponen-komponennya.
- **Kalkulasi Durasi:** **DATEDIF** adalah alat utama untuk menghitung selisih antara dua tanggal. **TODAY()** menyediakan titik referensi waktu saat ini.
- **Formatting Lanjutan:** **TEXT** adalah fungsi serbaguna untuk mengubah format tanggal atau angka menjadi teks sesuai standar pelaporan (misalnya, mengubah tanggal menjadi nama hari).

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Baca Artikel (5 Menit):** Cari dan baca artikel singkat mengenai "Perbedaan Fungsi **LEFT**, **RIGHT**, dan **MID** di Excel".
2. **Eksperimen Singkat:** Buka Excel, ketikkan tanggal lahir Anda di sel A1. Di sel B1, coba gunakan fungsi **=YEAR(A1)**. Amati dan pahami hasilnya.

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Mengurai dan Merakit Informasi Data Karyawan

Konteks: Anda adalah analis HR yang bertugas mengelola data karyawan. Anda perlu membuat beberapa kolom baru untuk keperluan administrasi dan pelaporan.

Dataset Latihan:

ID_Karyawan	Nama_Lengkap	Tgl_Lahir	Email_Perusahaan
2022-MKT-01	Budi Santoso	15/05/1995	budi.santoso@corp.com
2021-HRD-02	Citra Lestari	21/08/1998	citra.lestari@corp.com
2020-SLS-03	Doni Firmansyah	30/01/1992	doni.firmansyah@corp.com
2023-HRD-04	Eka Putri	12/11/2000	eka.putri@corp.com
2022-MKT-05	Fajar Nugraha	05/03/1997	fajar.nugraha@corp.com

Instruksi Pengerjaan:

1. **Persiapan:** Salin data di atas ke lembar kerja Excel baru.
2. **Misi 1: Analisis Kohort Karyawan**
 - o **Tujuan:** Membuat kolom **TAHUN_MASUK** dan **DIVISI** untuk mengelompokkan karyawan.
 - o **Instruksi:** Gunakan **LEFT** untuk mengambil tahun masuk dan **MID** untuk mengambil kode divisi dari **ID_Karyawan**.
 - o **=LEFT(A2;4)** → Tahun Gabung
 - o **=MID(A2;6;3)** → Kode Divisi
3. **Misi 2: Membuat Label Nama Standar**
 - o **Tujuan:** Membuat kolom **INISIAL** untuk keperluan label atau bagan organisasi.
 - o **Instruksi:** Gunakan kombinasi **LEFT**, **FIND**, dan **MID** untuk mengambil huruf pertama dari nama depan dan nama belakang, lalu gabungkan dengan &.
 - o **=LEFT(B2;1) & MID(B2;FIND(" ";B2)+1;1)**
4. **Misi 3: Segmentasi Demografis**
 - o **Tujuan:** Membuat kolom **USIA_TAHUN** untuk analisis demografi.
 - o **Instruksi:** Gunakan **DATEDIF** dan **TODAY()** untuk menghitung usia karyawan dalam satuan tahun ("y").
 - o **=DATEDIF(C2;TODAY();"Y")**

5. Misi 4: Personalisasi Laporan

- o **Tujuan:** Membuat kolom **TGL_LAHIR_FORMAT** untuk keperluan surat atau laporan resmi.
- o **Instruksi:** Gunakan **TEXT** untuk mengubah Tgl_Lahir menjadi format deskriptif (contoh: "Rabu, 15 Mei 1995").
- o **=TEXT(C2;"dddd, dd mmmm yyyy ")**

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah seorang analis data di sebuah perpustakaan yang ingin meningkatkan efisiensi operasional. Fokus Anda adalah memantau durasi peminjaman untuk mengidentifikasi buku yang sering terlambat dikembalikan dan menganalisis tren peminjaman berdasarkan kategori buku.

Dataset Tugas Akhir:

No_Peminjaman	Kode_Buku	Tgl_Pinjam	Tgl_Kembali
PJ001	SCI-001-A	01/10/2025	08/10/2025
PJ002	FIC-002-C	02/10/2025	07/10/2025
PJ003	HIS-001-B	03/10/2025	13/10/2025
PJ004	SCI-002-B	04/10/2025	10/10/2025
PJ005	ART-001-A	05/10/2025	15/10/2025

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin tabel di atas ke Excel.
2. Tambahkan 3 kolom baru dan isilah berdasarkan tujuan analisis berikut:
 - o **Kolom KATEGORI_BUKU:** Ekstrak kategori buku dari 3 karakter pertama Kode_Buku untuk analisis tren per kategori.
 - o **Kolom LAMA_PINJAM_HARI:** Hitung durasi peminjaman dalam hari untuk mengetahui rata-rata lama peminjaman.
 - o **Kolom STATUS_KETERLAMBATAN:** Buat status "Terlambat" jika peminjaman lebih dari 7 hari dan "Tepat Waktu" jika tidak, untuk mengidentifikasi peminjam yang perlu ditindaklanjuti.

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 04 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- Objek Penilaian: File Excel (.xlsx) dan Laporan (.pdf) yang mendokumentasikan proses dan hasil pengerjaan.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Text functions (reference)*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Microsoft Support. (n.d.). *DATEDIF function*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.